

|                                                                                   |                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | Formulir                              | Kode Dokumen : F.MT.LK.01.25 |
|                                                                                   | <b>Lembar Kerja<br/>Infusion Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00     |
|                                                                                   |                                       | Tanggal Edisi : 05-05-2025   |
|                                                                                   |                                       | Tanggal Revisi : -           |
|                                                                                   |                                       | Halaman : 1 dari 2           |

No. sertifikat :

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Nama Alat :  | No.alat :        |
| Merk :       | Pemilik :        |
| Model/tipe : | Ruangan :        |
| No.seri :    | Tgl. Terima :    |
| Kapasitas :  | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi :   | Channel :        |

#### A. Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat                  | Merk | Type/Model | No. Seri |
|----|----------------------------|------|------------|----------|
| 1  | Infusion Device Analyzer   |      |            |          |
| 2  | Electrical Safety Analyzer |      |            |          |
| 3  | Thermohygrometer           |      |            |          |

#### B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan     | Terukur   |            | Toleransi      |
|---------------------|-----------|------------|----------------|
| Suhu (°C)           | Awal : °C | Akhir : °C | 25 ± 5 °C      |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : %  | Akhir : %  | 55 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input      | L-N : Vac |            | 220 ± 10% Volt |
|                     | L-G : Vac |            |                |
|                     | N-G : Vac |            |                |

#### C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter                   | Batas Pemeriksaan                                                                                                                                                                          | Keterangan                                                           |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Badan / Permukaan           | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.                                                  | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak Baik |
| 2   | Tusuk kontak alat           | Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak Baik |
| 3   | Kabel catu utama            | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak Baik |
| 4   | Tombol, saklar dan control  | Periksa seluruhnya pastikan berfungsi baik                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak Baik |
| 5   | Tampilan dan indicator      | Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak Baik |
| 6   | System pengunci pergerakan  | Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak      |
| 7   | Alarm dan system interlock. | Periksa alarm dan system interlock pastikan berfungsi dengan baik.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak Baik |
| 8   | Motor/pompa penghisap       | Periksa kondisi fisik motor dan pastikan berfungsi baik/normal.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Baik<br><input type="checkbox"/> Tidak Baik |

|                                                                                                                   |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <br>PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA | Formulir                              | Kode Dokumen : F.MT.LK.01.25 |
|                                                                                                                   | <b>Lembar Kerja<br/>Infusion Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00     |
|                                                                                                                   |                                       | Tanggal Edisi : 05-05-2025   |
|                                                                                                                   |                                       | Tanggal Revisi : -           |
|                                                                                                                   |                                       | Halaman : 2 dari 2           |

#### D. Pengukuran Keselamatan Listrik

|                                |                                                                                                                                         |                              |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Tipe bagian yang diaplikasikan | <input type="checkbox"/> B                                                                                                              | <input type="checkbox"/> BF  | <input type="checkbox"/> CF      |
| Kelas Proteksi                 | <input type="checkbox"/> I                                                                                                              | <input type="checkbox"/> II  | <input type="checkbox"/> Baterai |
| Hubungan Utama                 | <input type="checkbox"/> DPS                                                                                                            | <input type="checkbox"/> NPS | <input type="checkbox"/> PIE     |
| Catatan:                       | PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen<br>NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas<br>DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |                              |                                  |

| No. | Parameter                              | Terukur   | Ambang Batas      |
|-----|----------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1   | Resistansi Pembumian Protektif         | $\Omega$  | $\leq 0,3 \Omega$ |
| 2   | Resistansi Isolasi                     | $M\Omega$ | $> 2 M\Omega$     |
| 3   | Arus Bocor Peralatan                   | $\mu A$   | $\leq 100 \mu A$  |
| 4   | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | $\mu A$   | $\leq 50 \mu A$   |

\*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

\*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

#### E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

##### 1. Pengujian Occlusion/Pemampatan

| Setting UUT (ml/jam) | Pengukuran Penunjukan Standar (psi) |    |     |    |   | Toleransi |
|----------------------|-------------------------------------|----|-----|----|---|-----------|
|                      | I                                   | II | III | IV | V |           |
| 100                  |                                     |    |     |    |   | < 20 psi  |

##### 2. Kalibrasi Laju aliran

| Setting UUT (ml/jam) | Pengukuran Penunjukan Standar (ml/jam) |    |     |    |   | Toleransi  |
|----------------------|----------------------------------------|----|-----|----|---|------------|
|                      | I                                      | II | III | IV | V |            |
| 10                   |                                        |    |     |    |   | $\pm 10\%$ |
| 50                   |                                        |    |     |    |   |            |
| 100                  |                                        |    |     |    |   |            |
| 150                  |                                        |    |     |    |   |            |
| 300                  |                                        |    |     |    |   |            |

#### F. Telaah Teknis

| No | Parameter                | Hasil Pengamatan |            |
|----|--------------------------|------------------|------------|
|    |                          | Baik             | Tidak Baik |
| 1  | Kondisi Alat (10)        |                  |            |
| 2  | Keselamatan Listrik (40) |                  |            |
| 3  | Kinerja Peralatan (50)   |                  |            |

#### G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
|---------------------|-------------------|

|                                                                                                                   |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <br>PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA | Formulir                              | Kode Dokumen : F.MT.LK.01.25 |
|                                                                                                                   | <b>Lembar Kerja<br/>Infusion Pump</b> | Edisi / Revisi : 01 / 00     |
|                                                                                                                   |                                       | Tanggal Edisi : 05-05-2025   |
|                                                                                                                   |                                       | Tanggal Revisi : -           |
|                                                                                                                   |                                       | Halaman : 3 dari 2           |